

Thomas Le Corre | ATER

☎ 06 72 12 42 47 • ✉ thomas19lecorre97@gmail.com

Scolarité

Master Mathématiques de l'Aléatoire

Université Paris Saclay

2020–2021

Dominante Mathématiques et Data Sciences

CentraleSupélec

2017–2021

Licence de Physique Fondamentale

Université Paris Sud

2017–2018

Préparation aux concours MPSI/MP*

CPGE Chateaubriand Rennes

2015–2017

Expériences professionnelles

ATER

Unité de Mathématiques Pures et Appliquées

ENS Lyon

2025–2026

Doctorant

Département d'informatique, équipe ARGO

ENS PSL/INRIA Paris

2021–2025

Stage de fin d'études

Département OSIRIS

EDF

2021

Sujet: Contrôle distribué de flexibilités diffuses de type Kulback Leibler en présence d'incertitudes non contrôlées

Stage de césure

Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement

CEA Saclay

2019

Sujet : Simulation forcée de modèles climatiques.

Thèse

Titre: Contrôle distribué de charges flexibles sur le réseau électrique

Directrice de thèse: Ana Bušić

Résumé: Ma thèse consiste à apporter de nouvelles ressources de flexibilité particulièrement cruciales pour intégrer les énergies renouvelables dans le réseau électrique. La procédure s'appuie sur les nouvelles technologies intelligentes permettant le contrôle automatique des appareils. L'objectif est de contrôler un grand nombre d'appareils pour fournir des services au système (load shape ou services auxiliaires) tout en maintenant la qualité de service pour les utilisateurs. L'approche combine les techniques de la théorie des processus de Markov contrôlés, de la théorie des champs moyens et du transport optimal.

Expériences d'enseignement

Je propose ici un résumé des différents enseignements actuellement effectués. Les enseignements sont détaillés plus précisément sur la page suivante.

Statut	Année	Établissement	Public	Niveau	Matière	Volume (eq. TD)	Effectifs	Nature	Responsabilités et implication
ATER	2025-2026	ENS Lyon	Candidats à l'agrégation	M2	Modélisation Option A	27h (9h déjà effectuées)	6	TP/TD/Cours Magistraux	Création de cours, de TDs et de TP's en Python
ATER	2025-2026	ENS Lyon	CPES 3ème année	L3	Biostatistiques	36h	9	Cours Magistraux	Création de cours, de devoir maison et d'examens
ATER	2025-2026	ENS Lyon	CPES 3ème année	L3	Biostatistiques	24h	9	TD/TP	Création de cours, de TDs et de TP's en R
Vacataire	2024-2025	ENS Paris	Diplôme de l'ENS (département d'informatique)	M1	Modèles et algorithmes pour les réseaux	15h	10	TD/TP	Création de TDs, de TP's et de devoirs maisons
Vacataire	2023-2024	Sorbonne Université	Licence de Mathématique	L3	Calcul différentiel et optimisation	18h	20	TD	Création de QCM toutes les semaines
Vacataire	2023-2024	Sorbonne Université	Licence de Mathématique	L2	Algèbre linéaire et bilinéaire I	36h	20	TD	
Vacataire	2022-2023	Sorbonne Université	Licence de Mathématique	L3	Calcul différentiel et optimisation	36h	20	TD	Création de QCM toutes les semaines
Vacataire	2022-2023	Sorbonne Université	Licence de Mathématique	L2	Algèbre linéaire et bilinéaire I	36h	20	TD	
Vacataire	2021-2022	Sorbonne Université	Licence de Mathématique	L1	Mathématiques pour les études scientifiques II	36h	20	TD	

Modélisation Option A

Master 2

ENS Lyon

2025–2026

Ce cours (27h équivalent TD sur l'année 2025-2026 dont 9 actuellement effectuées) vise à préparer à l'épreuve de modélisation option A (Probabilités et Statistiques) de l'agrégation de mathématiques. Je suis en particulier en charge des cours sur les parties du programme concernant l'utilisation de lois de probabilité usuelles, méthodes de simulation de variables aléatoires, tests paramétriques et tests d'ajustement. Cela comprend à la fois des cours magistraux (non encore effectués pour l'instant), des TD (3h effectués actuellement) et des TP (6h effectués actuellement). Ces TP sont réalisés en Python qui sera le langage utilisé lors de l'examen et l'objectif est qu'ils atteignent à la fois une forte autonomie et une certaine rapidité, car l'épreuve est en temps limité mais aussi une capacité à présenter clairement leur code et leurs résultats numériques. Mon parcours, plus orienté vers les applications que celui du cursus classique en mathématiques, me permet d'apporter aux étudiants une approche concrète de la programmation et de la modélisation, en complément des enseignements théoriques.

Biostatistiques

CPES 3ème année (niveau L3)

ENS Lyon

2025–2026

Ce cours est proposé pour la première fois pour les étudiants de la CPES en 3ème année. Je suis donc en charge de créer à la fois les objectifs pédagogiques en lien avec les autres enseignants et le cours en lui-même. J'enseigne les cours magistraux, les TDs et les TP. En termes de contenu (TP/TD/CM), j'ai pu m'appuyer sur le cours de Franck Picard pour le cursus normalien, mais celui-ci était plus court en nombre de séances, j'ai donc pu enrichir et approfondir plusieurs notions. Le programme traite des statistiques descriptives et des statistiques inférentielles: estimateurs, tests d'hypothèses, modèles linéaires, régression linéaire avec des applications en sciences du vivant. Pour les travaux pratiques, les étudiants sont novices en R et l'objectif est qu'ils soient en mesure de l'utiliser en pratique sur des jeux de données de biologie pour représenter les données et pour en tirer des conclusions statistiques (tests et régression linéaire notamment). Les différents TP proposés sont disponibles via le lien suivant: <https://github.com/tlecorre97/TP-CPES-3A-Biostatistiques>.

Modèles et Algorithmes des Réseaux

Master 1

ENS Paris

2024–2025

J'étais chargé des TDs et TP sur ce cours qui traite de la modélisation des réseaux: processus de Markov, files d'attente. J'étais chargé de construire les TDs en lien avec la professeur en charge du cours et également de la préparation et de la correction de devoirs maison en lien avec elle. Si une base d'exercices existait déjà, j'ai choisi de contribuer à ce cours pour les prochaines années en écrivant des corrections pour chacun de ces exercices. Les TP étaient en Python, qui est un langage bien connu de ces étudiants du département d'informatique de l'ENS, et l'objectif était de leur faire appliquer certains algorithmes sur les réseaux (avec notamment la bibliothèque networkx) et de modéliser des files d'attente. Un des TPs est disponible via le lien suivant: https://colab.research.google.com/drive/1HAAxVixX_Li3ra6QcWs4g-2_cwi5dLWu?usp=sharing.

Calcul différentiel et optimisation

Licence 3 de Mathématiques

Sorbonne Université

2022–2024

J'étais chargé de TD deux années, sur ce cours qui traite de la différentiabilité dans les espaces vectoriels réels, convexité, optimisation continue sous contraintes, méthodes numériques de résolution. Chaque TD commençait par un QCM de 10 minutes pour permettre aux étudiants de tester leur connaissance sur le TD de la semaine passée. Même si cela prenait du temps à créer et à corriger, c'était très utile pour les étudiants de savoir où ils en étaient et cela poussait à réviser de manière régulière. La pédagogie de ce cours était de ne pas proposer de correction au tableau mais uniquement des corrections pour chaque élève en fonction de son avancée dans la feuille de TD. Même si cela permettait d'aller moins loin, j'ai beaucoup apprécié car ainsi chaque étudiant devait appliquer par lui-même les notions et les conseils étaient bien plus individualisés.

Algèbre linéaire et bilinéaire I

Licence 2 de Mathématiques

Sorbonne Université

2022–2024

J'étais chargé des TDs et TP sur ce cours qui introduit les notions de base d'algèbre: espaces vectoriels, bases et dimensions, applications linéaires, matrices, formes bilinéaires et quadratiques, diagonalisation.

J'étais chargé des TDs et TP sur ce cours qui présente le calcul matriciel et une introduction aux notions de base de probabilités: Dénombrement, variables aléatoires,...

Publications

L'article publié en 2024 est celui qui formule le cadre théorique de la première méthode étudiée dans ma thèse: le contrôle champ moyen de processus de Markov déterministes par morceaux. Les principaux résultats théoriques y sont présentés et démontrés. Le deuxième article pertinent est le preprint publié sur Arxiv en 2022 qui introduit une formulation comme un problème de transport optimal avec contraintes sur les moments. Cela constitue la deuxième méthode étudiée dans ma thèse et les principaux résultats théoriques y sont présentés et démontrés. Le reste des articles sont des développements de ces deux méthodes avec des extensions pour les utiliser dans des contextes plus appliqués, utiles pour la flexibilité du réseau électrique.

2025: Mean-Field Control of Heterogeneous Piecewise Deterministic Markov Processes under Grid Constraints, Thomas Le Corre, Ana Bušić, *SmartGridsComm* 2025.

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11204610>

2025: Moment Constrained Optimal Transport for Energy Demand Management of Heterogeneous Loads, Julien Cardinal, Thomas Le Corre, Ana Bušić, *NETGCOOP* 2025

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-09315-8_12

2024: A decentralized algorithm for a mean field control problem of piecewise deterministic Markov processes, Adrien Séguret, Thomas Le Corre, Nadia Oudjane, *ESAIM: Probability and Statistics*.

<https://www.esaim-ps.org/articles/ps/pdf/2024/01/ps230042.pdf>

Preprints

2025: Mean Field Control of Thermostatically Controlled Loads as Piecewise Deterministic Markov Processes, Thomas Le Corre, Adrien Séguret, Ana Bušić

<https://arxiv.org/abs/2511.01500>

2025: Moment Constrained Optimal Transport for Thermostatically Controlled Loads, Thomas Le Corre, Julien Cardinal, Ana Bušić.

<https://hal.science/view/index/docid/5226794>

2022: Moment Constrained Optimal Transport for Control Applications, Thomas Le Corre, Ana Busic, Sean Meyn.

<https://arxiv.org/abs/2208.01958>

Engagement associatif

Scoutisme: BAFA, BAFD / animation, direction, intendance, trésorerie

Secours Populaire Français: distribution alimentaire, animation pour enfants, collectes